

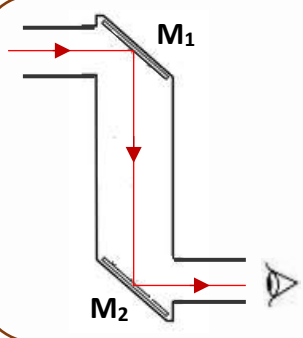
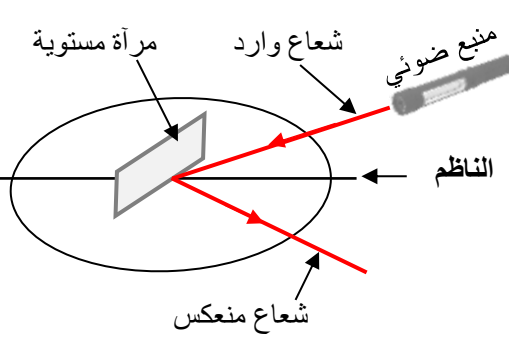
الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس.

الوحدة التعليمية رقم 3: قانونا الانعكاس

مركبات الكفاءة: يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.

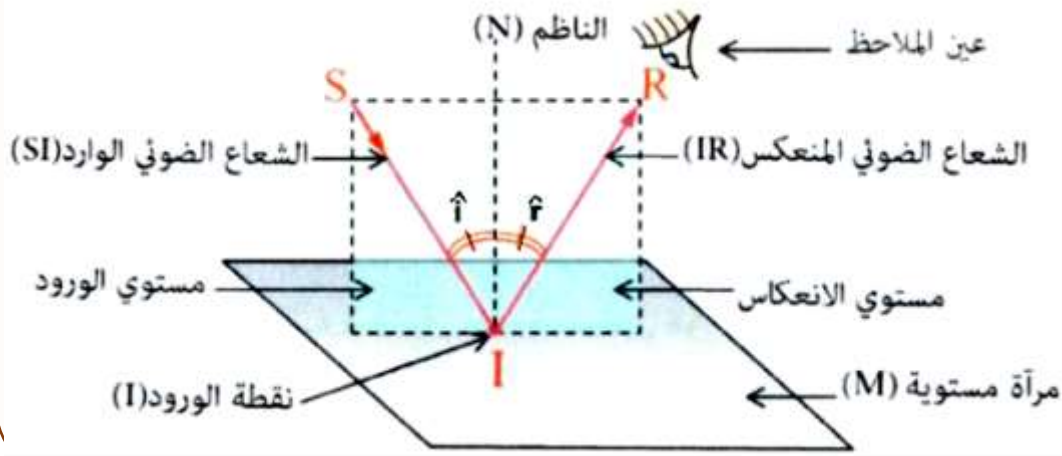
السندات التعليمية: مرآة مستوية، تجهيز قانونا الانعكاس...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم								
-السطح العاكس- الشعاع الوارد- مستوي الورود - نقطة الورود- الناظم للسطح العاكس عند نقطة الورود زاوية الورود الشعاع المنعكس - زاوية الانعكاس	وضعية جزئية: سأل محمد أبوه عن مبدأ عمل البيرسكوب "Périscop" منظار الغواصة، فأجبه أنه عبارة عن أنبوب بداخله مرأتين عاكستين. كما هو مبين في الصورة المقابلة. اشرح مبدأ عمل هذا الجهاز برسم مسير شعاع ضوئي يمر عبره.  (1) قانونا الانعكاس: نشاط: نحقق التجربة المبينة في الشكل المقابل. نغير الزاوية التي يرد بها الشعاع الضوئي على سطح المرآة ثم نقيس الزاوية التي ينعكس بها الشعاع الضوئي ونسجل النتائج في جدول: <table border="1"> <tr> <td>زاوية الورود (i)</td> <td>30°</td> <td>45°</td> <td>60°</td> </tr> <tr> <td>زاوية الانعكاس (r)</td> <td>30°</td> <td>45°</td> <td>60°</td> </tr> </table> ملاحظة: الشعاع الذي يرد من المنبع الضوئي والشعاع الذي ينعكس على سطح المرآة والناظم يوجدون في مستوي واحد. زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس. 	زاوية الورود (i)	30°	45°	60°	زاوية الانعكاس (r)	30°	45°	60°	- مع 2: يوظف قانوني الانعكاس - يستخدم نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس لتحديد صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية
زاوية الورود (i)	30°	45°	60°							
زاوية الانعكاس (r)	30°	45°	60°							

استنتاج:

القانون الأول: يقع الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم في نفس مستوى الورود.

القانون الثاني: زاوية الانعكاس تساوي زاوية الورود أي: $\hat{r} = \hat{i}$



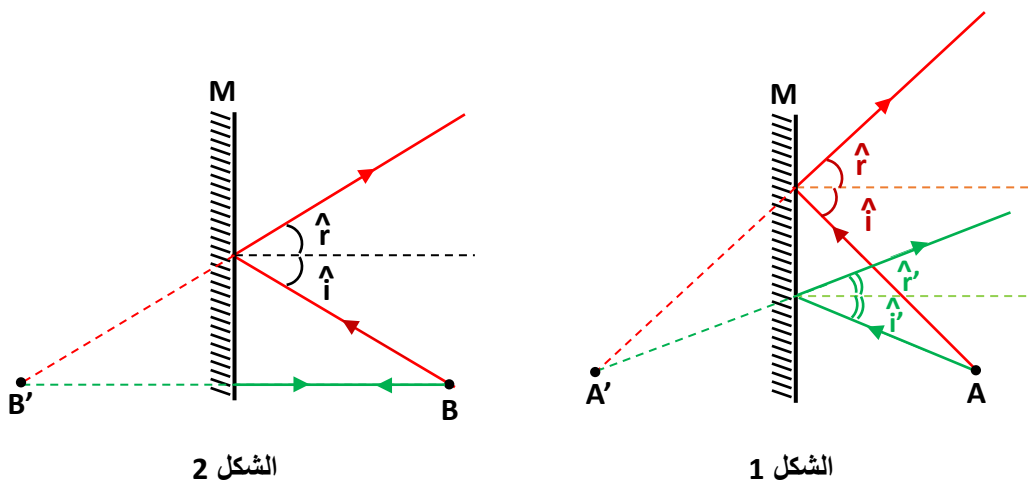
2) رسم الصورة المعطاة لجسم:

بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي:

- أ) نرسم مسير شعاعين منبعثين من نقطة **A** من الجسم بخطين متصلين.
 ب) نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين مع احترام قانوني الانعكاس
 ج) نرسم بعدها امتداد كل من الشعاعين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية **A'** (الشكل 1)

- رسم الصورة المعطاة لجسم

- أما إذا كان الشعاع الضوئي **ناظميا** على المرآة فإنه ينعكس وفق المنحى نفسه (الشكل 2)



تقويم: تمارين من الكتاب الجديد ص 94-95

مع-3
يوظف
ظاهرة
انعكاس
الضوء
- يستخدم
مرآة
مستوية
لتوجيه
الضوء
لجهة
مفضلة
-

يستخدم
مجموعة
من المرايا
المستوية
للرؤية غير
المباشرة